

Portefeuille des élus du Congrès — spécification mathématique

Reconstruction, classement, stratégie de copie et ajustement au marché

Note méthodologique — 05_Portefeuille_Membre_V1.ipynb

Alice Lemaire — 6 juillet 2026

1. Reconstruction du portefeuille d'un membre

Notations : i = ticker, t = jour de bourse, $P_i(t)$ = cours de clôture.

- **Achat** → parts, au 1^{er} jour coté $\geq$ date de transaction :

$$q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}, \quad \tau = \min\{t \geq \text{traded}\}$$

- **Vente** → retire des parts, *short interdit* :

$$q^- = \min\left(\frac{\text{montant}}{P_i}, \text{parts détenues}\right)$$

le min règle la vente sans achat connu.

- **Détentions cumulées** (une colonne par ticker) :

$$n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} q - \sum_{\text{ventes} \leq t} q^-$$

- **Valeur du portefeuille** : $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.

2. Rendement d'un membre (*time-weighted*)

On valorise les parts de la **veille** $\Rightarrow$ un apport n'est jamais compté comme un rendement :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

- Jour sans position : $r_P(t) = 0$ (système ouvert, pas de cash suivi).
- Garde-fou : $r_P \leftarrow \text{clip}(r_P, -0,5, +0,5)$ (winsorisation $\pm 50\%$ /jour).
- Courbes et stats depuis l'origine, avec $\text{NAV}^{\max}(t) = \max_{s \leq t} \text{NAV}(s)$:

$$\text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s)), \quad \sigma_{\text{ann}} = \sigma(r_P) \sqrt{252}$$

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r}_P}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}, \quad \text{maxDD} = \min_t \left(\frac{\text{NAV}(t)}{\text{NAV}^{\max}(t)} - 1 \right)$$

3. Excès et Information Ratio

Marché = SPY, $r_{\text{SPY}}(t) = \frac{\text{SPY}(t)}{\text{SPY}(t-1)} - 1$. Série d'excès :

$$x(t) = r_P(t) - r_{\text{SPY}}(t), \quad \text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}$$

Test de significativité (unilatéral, « bat-il le SPY ? ») :

$$t = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)/\sqrt{n}} = \text{IR} \sqrt{\frac{n_{\text{jours}}}{252}} > 1,645$$

4. Ajustement par le marché (β)

L'IR soustrait *tout* le marché $\Rightarrow$ il suppose $\beta = 1$. Un portefeuille agressif ($\beta > 1$) affiche alors un excès positif

en marché haussier *sans talent*. On régresse plutôt les rendements quotidiens du membre :

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{\text{SPY}}(t) + \varepsilon(t)$$

Pente β (exposition) et **ordonnée** α (talent), par moindres carrés :

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_P, r_{\text{SPY}})}{\text{Var}(r_{\text{SPY}})}, \quad \alpha = \bar{r}_P - \beta \bar{r}_{\text{SPY}}$$

$$\text{Cov} = \overline{(r_P - \bar{r}_P)(r_{\text{SPY}} - \bar{r}_{\text{SPY}})}, \quad \text{Var} = \overline{(r_{\text{SPY}} - \bar{r}_{\text{SPY}})^2}$$

β = pente du nuage de points quotidiens (r_{SPY}, r_P) ; α = son rendement un jour où le marché est plat.

Ratio d'appréciation = l'IR *du résidu* $\varepsilon = r_P - (\alpha + \beta r_{\text{SPY}})$ (le talent risque-ajusté, marché retiré) :

$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}$$

- $\beta = 1$: appraisal = IR (identiques) ;
- $\beta \neq 1$: l'IR mélange exposition et talent, l'appraisal **isole** le talent ;
- classer par appraisal (au lieu de l'IR) retire le **levier de style**.

5. Éligibilité & tests multiples

- **Éligibilité** : $n_{\text{trades}} \geq 10$ et $n_{\text{jours}} \geq 126$ (~ 6 mois).
- **Tests multiples** : sur M membres testés à 5 %, on attend $0,05 M$ « significatifs » par hasard. Correction de Bonferroni : seuil par test $\frac{0,05}{M}$, soit $t \gtrsim 3,5$ pour $M \simeq 223$.

6. Classement walk-forward (point-in-time)

À chaque coupe de fin d'année Y , on ne garde que l'information $\leq 31/12/Y$:

$$\text{classement}(Y) = \{\text{éligibles} \wedge t > 1,645\} \text{ triés par IR,}$$

calculés sur $r_P|_{\leq Y}$. La sélection $\text{topK}(Y)$ prend les K premiers (repli si $< K$). Aucun regard vers le futur : $n_i(t)$ ne dépend que des trades $\leq t$.

7. Stratégie top-K : la bonne combinaison

On sélectionne fin Y et on suit le panier en $Y+1$. Poids **initiaux** :

$$w_k = \frac{1}{K} \quad \text{ou} \quad w_k = \frac{\text{IR}_k}{\sum_j \text{IR}_j}, \quad \sum_k w_k = 1.$$

Écueil — la moyenne à poids figés est fausse. Écrire $r_{\text{strat}}(t) = \sum_k w_k r_{m_k}(t)$ avec w_k *constants* revient à **re-balancer chaque jour** vers w_k ; or « copier et tenir » laisse les poids **dériver** avec la performance.

Combinaison correcte (buy-and-hold). On compose la NAV de chaque membre depuis le début de l'année, puis on pondère :

$$\text{NAV}_k(t) = \prod_{\substack{s \leq t \\ s \in Y+1}} (1 + r_{m_k}(s)), \quad N(t) = \sum_k w_k \text{NAV}_k(t)$$

$$r_{\text{strat}}(t) = \frac{N(t)}{N(t-1)} - 1$$

Les poids **effectifs** dérivent alors tout seuls :

$$w_k(t) = \frac{w_k \text{NAV}_k(t-1)}{\sum_j w_j \text{NAV}_j(t-1)}$$

Ils sont remis à w_k à chaque re-sélection annuelle (rebalancement *annuel*, pas quotidien).

Exemple ($K = 2$, $w = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$). A = Apple, B = Coca.
 Jour 1 : Apple +100 %, Coca 0 % ; jour 2 : Apple 0 %, Coca +20 %.

	A	B	Total
Jour 0	50	50	100
Jour 1	100	50	150 (+50 %)
Jour 2	100	60	160 (+6,67 %)

Au jour 2, la moyenne figée donne $\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 20 = 10\%$ (faux) ; la vraie valeur est $\frac{160}{150} - 1 = 6,67\%$, car les poids ont dérivé à $w_A = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$, $w_B = \frac{1}{3}$:

$$\frac{2}{3} \cdot 0\% + \frac{1}{3} \cdot 20\% = 6,67\%.$$

8. Évaluation annuelle & ajustement au marché

Excès par année (1 année = 1 observation, excès composé). Soit $G_Y(r) = \prod_{t \in Y} (1 + r(t))$ le facteur composé de l'année :

$$x_{\text{strat}, Y} = G_Y(r_{\text{strat}}) - G_Y(r_{\text{SPY}})$$

$$\text{IR}_{\text{ann}} = \frac{\bar{x}_{\text{strat}}}{\sigma(x_{\text{strat}})}, \quad t = \text{IR}_{\text{ann}} \sqrt{n}$$

avec pour seuil $t_{n-1} \approx 1,81$ à $n = 11$ années.

Ajustement (β) de la stratégie. On applique la même régression qu'au §4 à la série de la stratégie :

$$r_{\text{strat}}(t) = \alpha + \beta r_{\text{SPY}}(t) + \varepsilon$$

α annualisé $\alpha_{\text{ann}} = (1 + \alpha)^{252} - 1$ = le talent de la stratégie ; significativité par $t_\alpha = \alpha / \text{SE}(\alpha)$ (OLS ; un écart-type Newey-West élargirait SE, l'autocorrélation quotidienne étant réelle). Si $\beta > 1$, une part de l'excès brut n'est que de l'exposition au marché : $\alpha < \text{excès brut}$.